

21

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

ALFOMBRA DE SIERPINSKI

Subtipo: Fractal Topológico 2D — Deep Zoom

«El Circuito Infinito»

DESCRIPCIÓN

Imagina una alfombra donde cortas el cuadrado central. Luego, en los 8 cuadrados restantes, cortas sus centros. Y otra vez. Y otra vez. Esta es la **Alfombra de Sierpinski**: un objeto fractal que tiene **cero área** (si sigues cortando infinitamente, no queda nada) pero **perímetro infinito**. En esta visualización estilo «Circuitry», realizamos un zoom exponencial donde los colores neón indican la «densidad de iteración»: cuántos niveles de profundidad tuvo que calcular el algoritmo.

FÓRMULA MAESTRA

$$A_n = (8/9)^n \cdot A_0$$

El área se multiplica por 8/9 en cada paso · Dimensión fractal $D = \log 8 / \log 3 \approx 1,8928$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Deep Zoom con mapeo de densidad (Orbit Trap)

COORDENADA FOCO

x: 0,555 · y: 0,727

ALGORITMO

Recursión de Módulo 3

ZOOM

× 40.000 (escala logarítmica)

ÁREA FINAL

→ 0 con infinitas iteraciones

DIMENSIÓN

 $D \approx 1,8928$ (casi una superficie)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Alfombra de Sierpinski es el modelo matemático de las **antenas fractales** de tu móvil. Para recibir señales de WiFi, 4G y 5G simultáneamente, las antenas necesitan funcionar en múltiples frecuencias. Una antena con forma de alfombra de Sierpinski puede hacerlo porque su estructura autosimilar «resuena» con longitudes de onda muy distintas. Sin fractales, necesitarías varias antenas separadas donde ahora cabe una sola.